



VANLANG UNIVERSITY
School of Technology
Information Technology



HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

(Database Management System)

CHƯƠNG 9: AN TOÀN VÀ KHÔI PHỤC DỮ LIỆU



GVGD: THS. NGUYỄN THỊ QUYÊN



HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024-2025



KHÓA 29T-IT





NỘI DUNG

01. GIỚI THIỆU

02. XÁC THỰC SQL SERVER

03. VAI TRÒ

04. QUYỀN

05. PHỤC HỒI DỮ LIỆU



1. GIỚI THIỆU

- Bảo mật và quản trị nhằm kiểm soát ai truy cập và truy cập dữ liệu gì.
- Người quản trị phải làm cho dễ dàng và thuận lợi để người dùng chỉ truy xuất được phần dữ liệu mà họ được phép.
- Đồng thời phải ngăn chặn được những người không được phép truy xuất vào dữ liệu hoặc cố tình phá hoại dữ liệu.

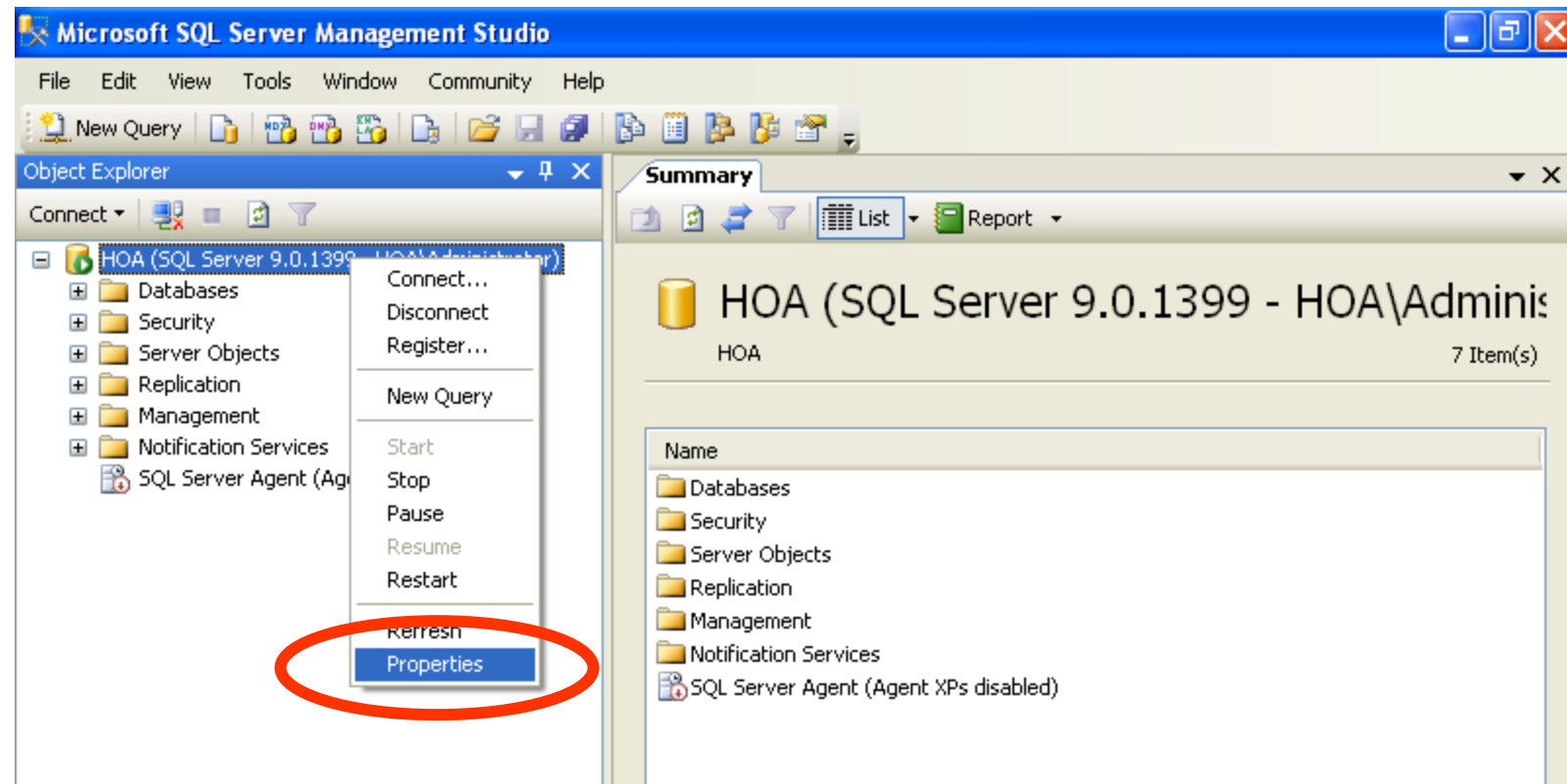


2. XÁC THỰC SQL SERVER

- Xác thực là đảm bảo biết người dùng là ai.
- Sau khi đăng nhập SQL Server, người dùng có thể thực hiện bất cứ hành động được phép nào với đăng nhập của mình hoặc những hành động được phép với nhóm mà họ là thành viên.
- Có 2 kiểu xác thực:
 - **SQL Server and Windows Authentication mode**
 - **Windows Authentication mode**

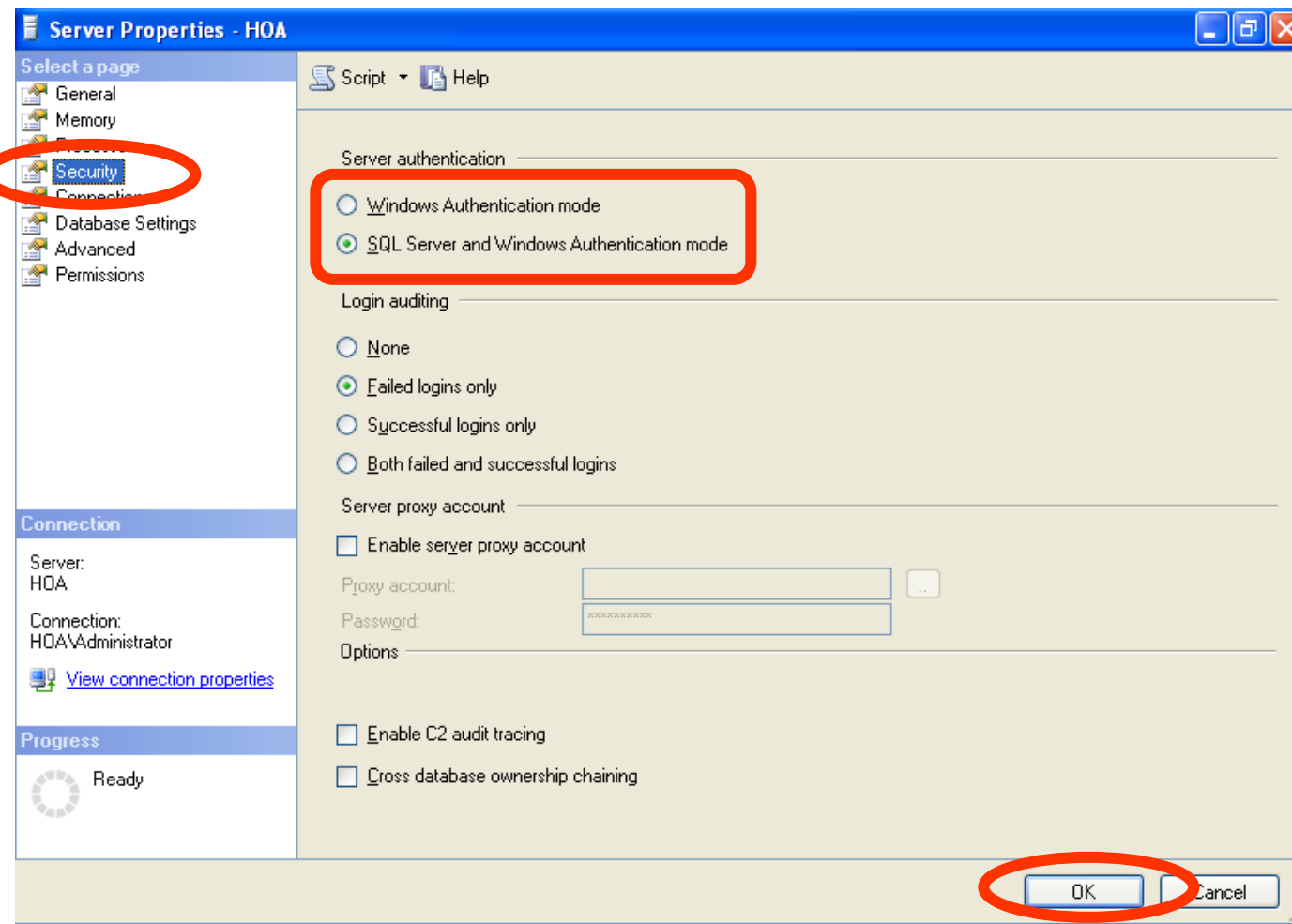
2. XÁC THỰC SQL SERVER

1. Khởi động Management Studio
2. Click phải vào server bạn muốn thay đổi kiểu xác thực → Properties



2. XÁC THỰC SQL SERVER

3. Chọn Security → chọn kiểu xác thực → OK





3. VAI TRÒ

- SQL Server phân làm 3 nhóm quyền chính:
 - ✓ **Nhóm quyền Server (Server Roles):** nhóm này cho phép người dùng thành viên thực hiện các tác vụ quản trị cấp Server.
 - ✓ **Nhóm quyền CSDL (Database Roles):** nhóm này cho phép người dùng thành viên thực hiện các tác vụ liên quan đến CSDL.
 - ✓ **Nhóm quyền CSDL do người dùng định nghĩa:** cho phép người dùng tự định nghĩa nhóm quyền riêng cho mình.



3. VAI TRÒ

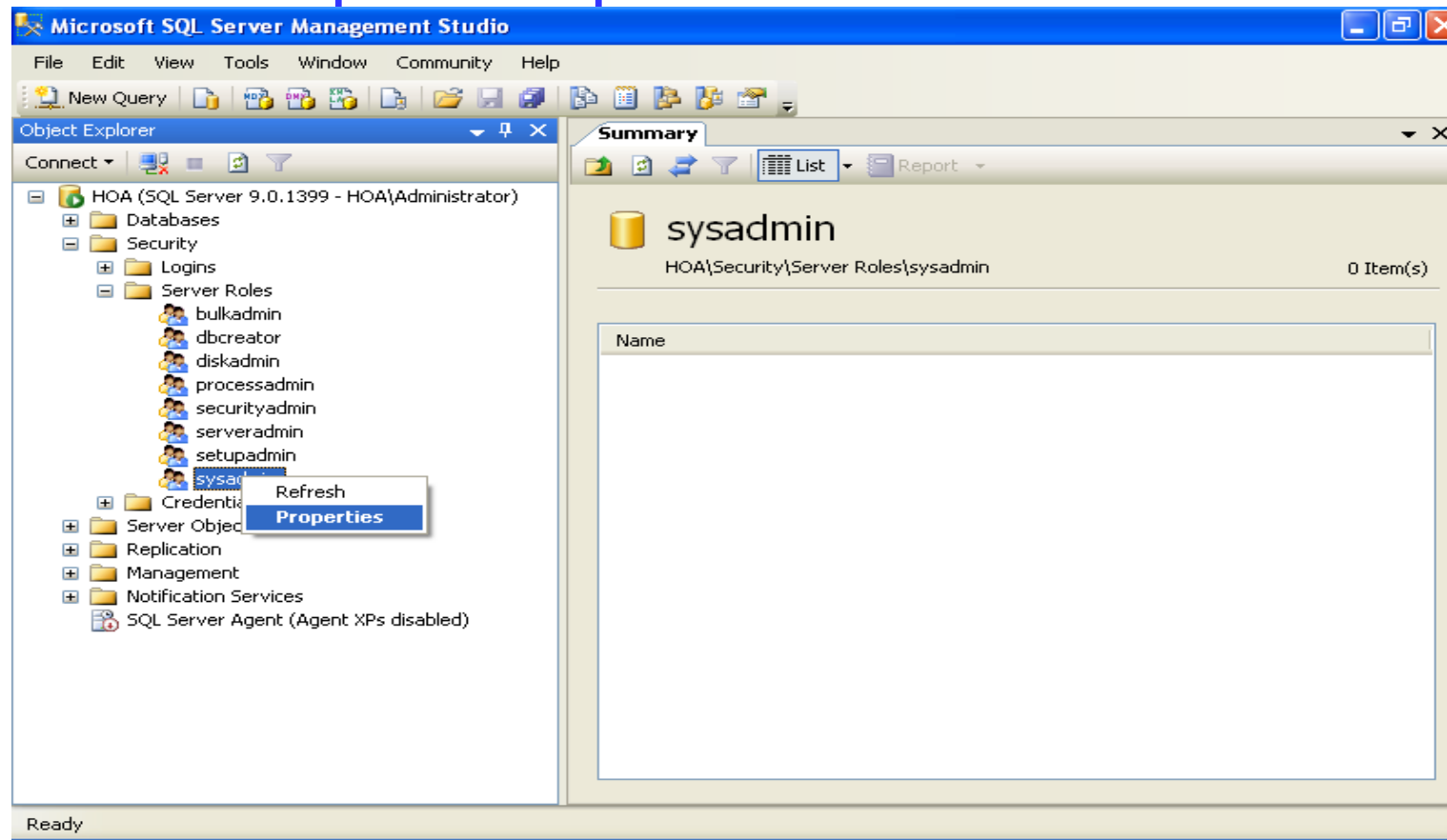
- Nhóm quyền Server:
 - ✓ **sysadmin**: có toàn quyền
 - ✓ **securityadmin**: gồm các quyền liên quan đến user
 - ✓ **dbcreator**: các quyền liên quan đến Database
 - ✓ ...
 - ✓ Để xem các quyền của nhóm quyền Server, ta dùng lệnh:

```
sp_srvrolepermission 'Ten_Role'
```


3. VAI TRÒ

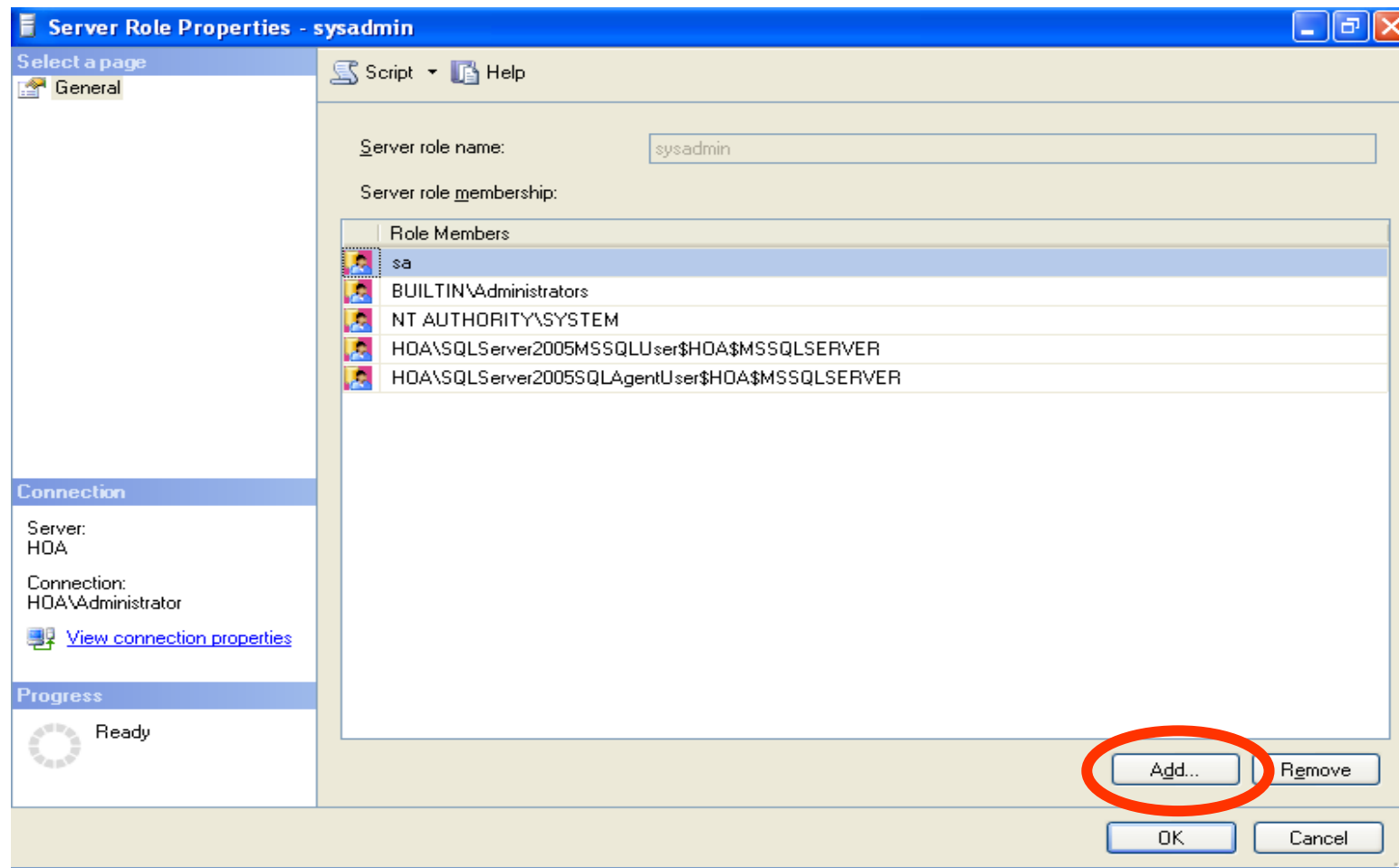
- *Thêm người dùng vào nhóm quyền Server:*

1. Mở Security cấp Server → Server Roles → Click phải vào nhóm muốn cấp → Properties



3. VAI TRÒ

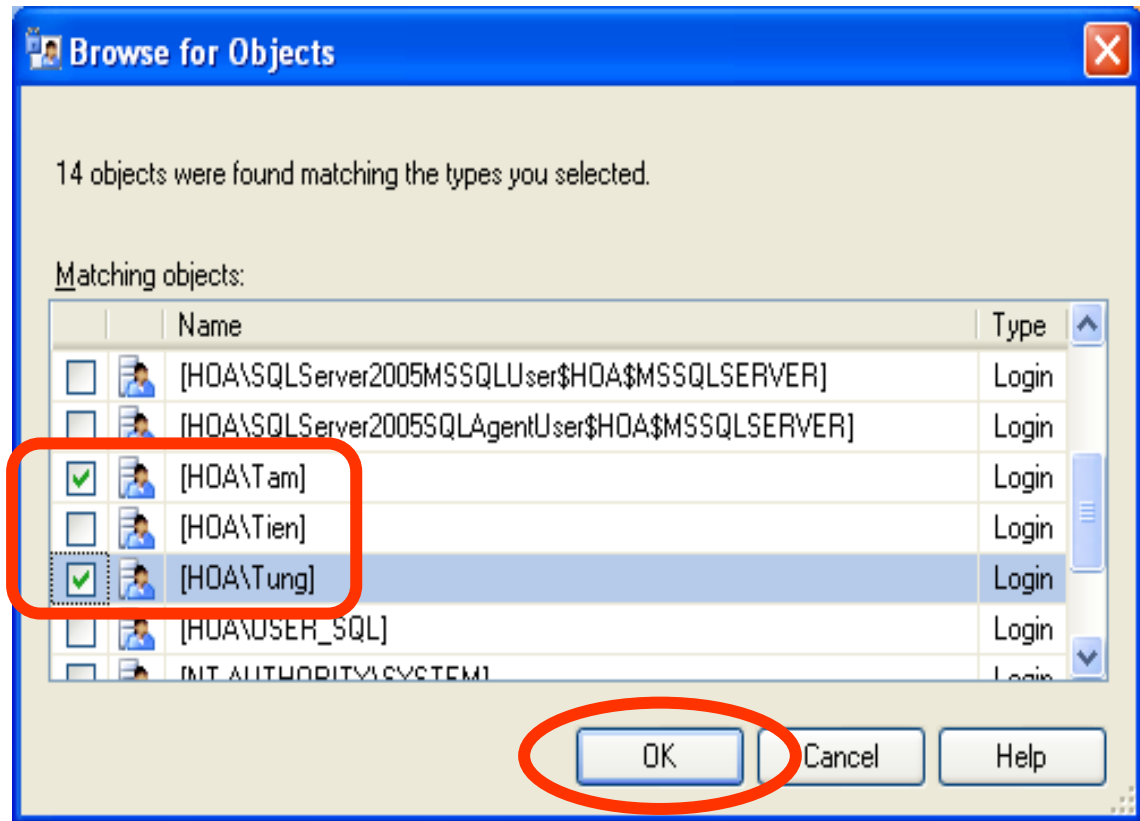
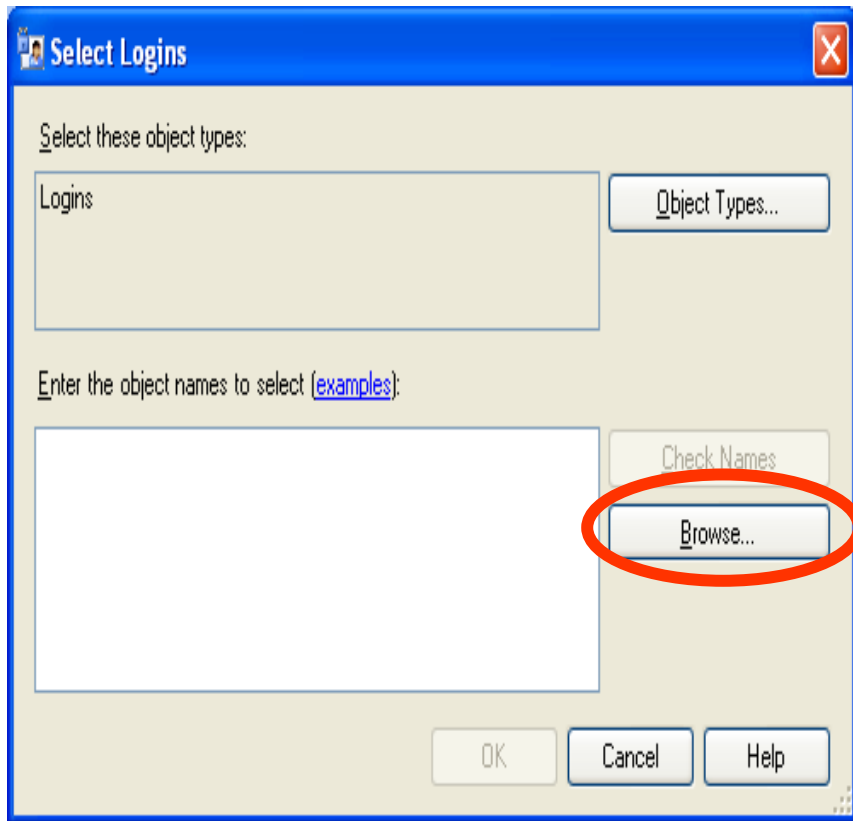
- *Thêm người dùng vào nhóm quyền Server:*
2. Add



3. VAI TRÒ

- *Thêm người dùng vào nhóm quyền Server:*

3. Browse → Check chọn những user cần thêm → OK





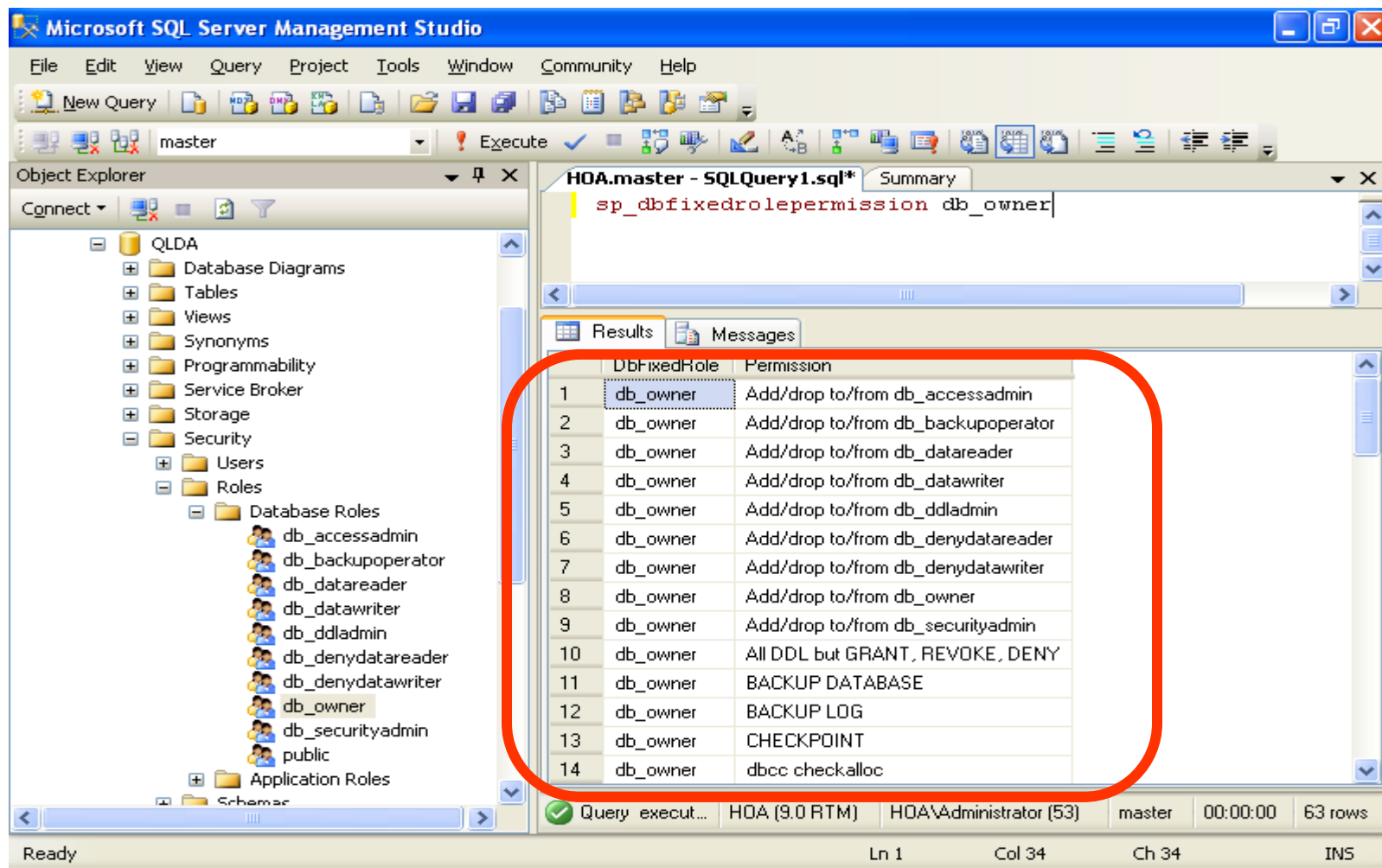
3. VAI TRÒ

- Nhóm quyền CSDL:
 - `db_owner`: quyền sở hữu Database
 - `db_dlladmin`: cho phép thay đổi cấu trúc Database
 - `db_datareader`: cho phép đọc dữ liệu
 - `db_datawrite`: cho phép ghi dữ liệu
- ...
- Để xem các quyền của nhóm quyền CSDL, ta dùng lệnh:

`sp_dbfixedrolepermission 'Ten_Role'`
- Ví dụ: `sp_dbfixedrolepermission db_owner`

3. VAI TRÒ

- Các quyền của **db_owner**:

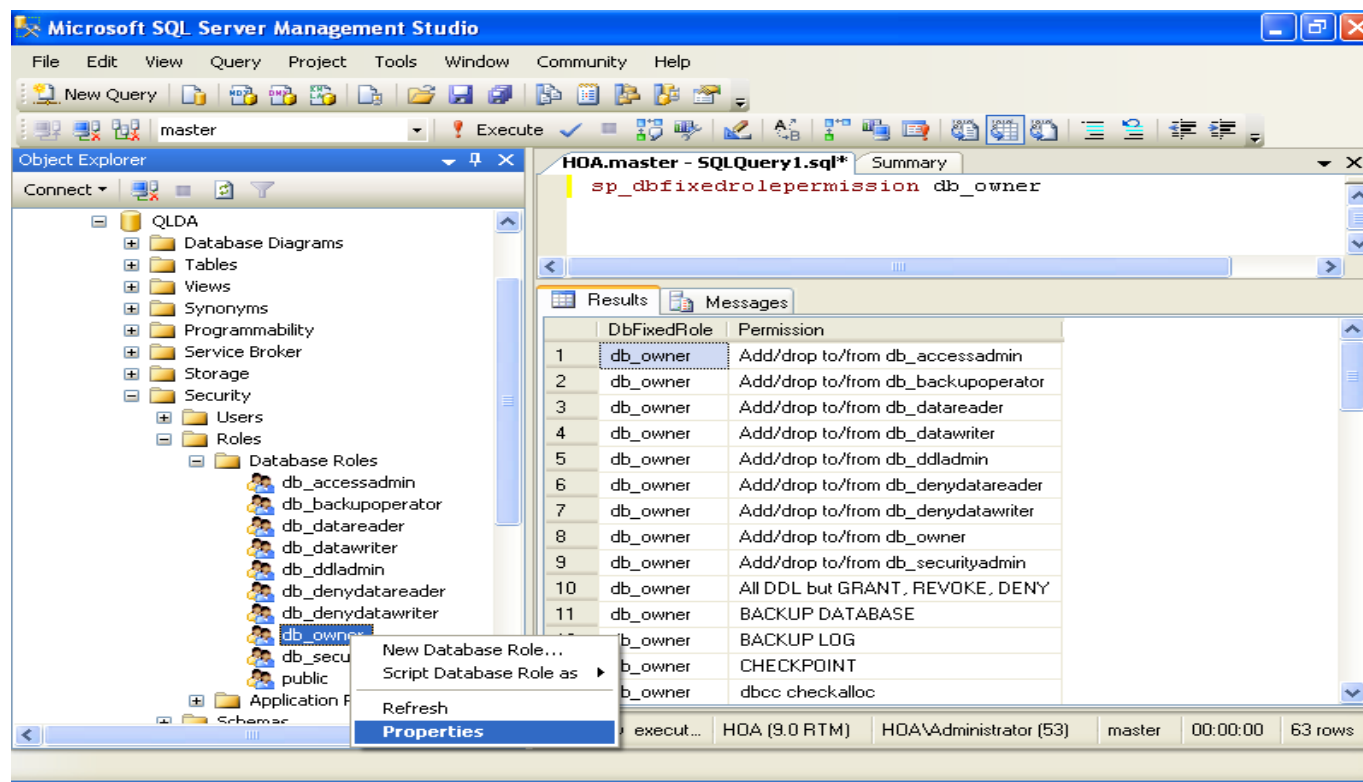


The screenshot shows the Microsoft SQL Server Management Studio interface. The Object Explorer on the left displays the database structure, including the Security folder and the Database Roles folder. The Results pane on the right shows the output of the `sp_dbfixedrolepermission db_owner` query, which lists the permissions granted to the db_owner role. The table is highlighted with a red border.

	DbFixedRole	Permission
1	db_owner	Add/drop to/from db_accessadmin
2	db_owner	Add/drop to/from db_backupoperator
3	db_owner	Add/drop to/from db_datareader
4	db_owner	Add/drop to/from db_datawriter
5	db_owner	Add/drop to/from db_ddladmin
6	db_owner	Add/drop to/from db_denydatareader
7	db_owner	Add/drop to/from db_denydatawriter
8	db_owner	Add/drop to/from db_owner
9	db_owner	Add/drop to/from db_securityadmin
10	db_owner	All DDL but GRANT, REVOKE, DENY
11	db_owner	BACKUP DATABASE
12	db_owner	BACKUP LOG
13	db_owner	CHECKPOINT
14	db_owner	dbcc checkalloc

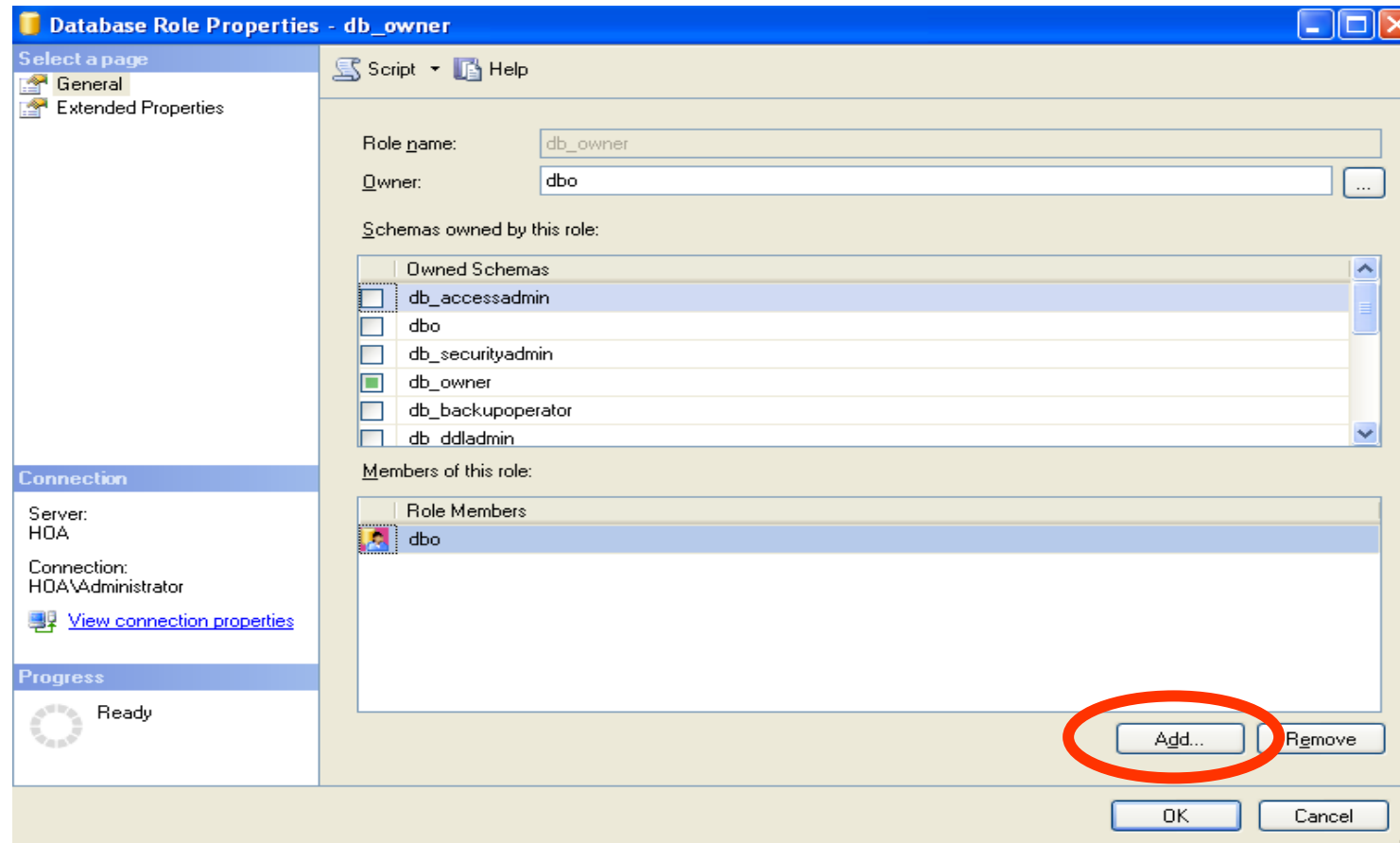
3. VAI TRÒ

- *Thêm người dùng vào nhóm quyền CSDL:*
 - Mở CSDL bạn muốn thêm người dùng → Security → Roles → Database Roles → Click phải vào nhóm muốn cấp → Properties



3. VAI TRÒ

- *Thêm người dùng vào nhóm quyền CSDL:*
 - Add người dùng





4. QUYỀN

- SQL Server chia thành 3 loại quyền:
 - ✓ **Quyền phát biểu**: cho phép người dùng tạo CSDL mới, tạo các đối tượng trong phạm vi CSDL như: **CREATE DATABASE, CREATE TABLE, CREATE RULE, CREATE PROCEDURE, ...**
 - ✓ **Quyền về đối tượng**: cho phép người dùng thực hiện các tác vụ trên từng đối tượng như: **SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, ...**
 - ✓ **Quyền thừa hưởng**: đây là những quyền người dùng có được do là thành viên của nhóm hoặc bởi vì người dùng là chủ đối tượng.



4. QUYỀN

- Các phát biểu:
 - ✓ **GRANT**: cấp quyền
 - ✓ **WITH GRANT**: cho phép người dùng cấp quyền cho người dùng khác.
 - ✓ **DENY**: thu hồi quyền.
- Các quyền:
 - ✓ **Alter**: cho phép thay đổi cấu trúc của bảng
 - ✓ **Control**: cho phép quản trị đối tượng
 - ✓ **Select**: cho phép xem dữ liệu
 - ✓ **Delete**: cho phép xóa dữ liệu
 - ✓ **Insert**: cho phép thêm dữ liệu vào bảng
 - ✓ ...



4. QUYỀN

- Cấp quyền lên đối tượng, có 2 cách:
 - ✓ Gán quyền cho người dùng hoặc nhóm quyền CSDL lên đối tượng.
 - ✓ Gán quyền cho tất cả các đối tượng đến người dùng hoặc nhóm quyền CSDL.



5. PHỤC HỒI DỮ LIỆU

Các dạng biến cố hay tai họa có thể xảy ra là:

- ✓ Đĩa chứa ***data file*** hay ***Transaction Log File*** hay ***system file*** bị mất, ***Server*** bị hư hỏng
- ✓ Những thảm họa tự nhiên như bão lụt, động đất, hỏa hoạn.
- ✓ Toàn bộ server bị đánh cắp hoặc phá hủy
- ✓ Các thiết bị dùng để backup - restore bị đánh cắp hay hư hỏng.
- ✓ Những lỗi do vô ý của user (như lỡ tay delete toàn bộ table chẳng hạn).



5. PHỤC HỒI DỮ LIỆU

Để có thể hiểu các kiểu phục hồi dữ liệu khác nhau bạn phải biết qua các loại backup trong SQL Server: (1/2)

- ✓ **Full Database Backups:** Copy tất cả data files trong một database. Tất cả những **user data** và **database objects** như **system tables**, **indexes**, **user-defined tables** đều được backup.
- ✓ **Differential Database Backups:** Copy những thay đổi trong tất cả **data files** kể từ lần **full backup** gần nhất.
- ✓ **File or File Group Backups:** Copy một data file đơn hay một file group.



5. PHỤC HỒI DỮ LIỆU

Để có thể hiểu các kiểu phục hồi dữ liệu khác nhau bạn phải biết qua các loại backup trong SQL Server: (2/2)

- ✓ **Differential File or File Group Backups:** Tương tự như **differential database backup** nhưng chỉ copy những thay đổi trong data file đơn hay một file group.
- ✓ **Transaction Log Backups:** Ghi nhận một cách thứ tự tất cả các transactions chứa trong **transaction log file** kể từ lần transaction log backup gần nhất. Loại backup này cho phép ta phục hồi dữ liệu trở ngược lại vào một thời điểm nào đó trong quá khứ mà vẫn đảm bảo tính đồng nhất (consistent).



5. PHỤC HỒI DỮ LIỆU

- Câu lệnh **BACKUP DATABASE** được sử dụng trong SQL Server để tạo bản sao lưu đầy đủ của cơ sở dữ liệu SQL hiện có.
- Cú pháp:

BACKUP DATABASE *databasename*

TO DISK = '*filepath*';



5. PHỤC HỒI DỮ LIỆU

- Một sao lưu khác biệt (**differential back up**) chỉ sao lưu các phần của cơ sở dữ liệu đã thay đổi kể từ lần sao lưu cơ sở dữ liệu đầy đủ cuối cùng.
- **Cú pháp:**

BACKUP DATABASE *dbname*
TO DISK = '*filepath*'
WITH DIFFERENTIAL;



5. PHỤC HỒI DỮ LIỆU

- Restore Database:

restore database *databasename*

from disk = 'filepath' with password = '12345',

replace --*Nếu muốn ghi đè lên DB cũ*



VANLANG UNIVERSITY
School of Technology
Information Technology

